4 Лекция 4

4.1 Смежные классы

Пространство $\{0,1\}^n$ разбивается на $2^{n-k} = 2^r$ непересекающихся смежных классов кода C:

$$\{c + a \mid c \in C\}$$

Классы совпадают $\iff a + b \in C$.

4.2 Декодирование по максимуму правдоподобия

Дискретный канал без памяти: $P(y|c) = \prod_{i=1}^{n} P(y_i|c_i)$.

ML-декодер: $c^* = \arg\max\limits_{c_m \in C} P(y|c_m)$.

Логарифмическая функция правдоподобия:

$$\lambda_m(y) = \sum_{i=1}^{n} \log P(y_i|c_{m,i})$$

4.3 ML-декодирование

Для двоичного канала введём:

- Отношение правдоподобия: $L(y_i) = \log \frac{P(y_i|1)}{P(y_i|0)}$
- Преобразование символов: $\xi_{m,i} = 2c_{m,i} - 1 \in \{\pm 1\}$

Теорема. ML-декодирование эквивалентно максимизации скалярного произведения:

$$c^* = \arg\max_{c_m} \langle \xi_m, L(y) \rangle = \arg\max_{c_m} \sum_{i=1}^{n} \xi_{m,i} L(y_i)$$

4.4 Двоичный симметричный канал

Вероятность ошибки $p < 1/2$:

$$L(y) = \begin{cases} +\delta, & y = 1 \\ -\delta, & y = 0 \end{cases}, \quad \delta = \log \frac{1-p}{p} > 0$$

Тогда $\langle \xi_m, L(y) \rangle = \delta(n - 2d(y, c_m))$.

Следовательно, в ДСК ML-декодирование $\equiv$ минимизация расстояния Хэмминга:

$$c^* = \arg\min_{c_m} d(y, c_m)$$

4.5 Решётчатое представление

Решётка (trellis) — направленный граф с ярусами $0, \ldots, n$:

- Ярус 0 и n — по одной вершине
- Рёбра только между соседними ярусами
- Метки рёбер — кодовые символы
- Путь от 0 до n соответствует кодовому слову

Профиль решётки — число вершин на каждом ярусе.

4.5.1 Построение решётки

Для каждого яруса i рассматриваем разбиение слова $c = (c^P, c^F)$.

Узел на ярусе i соответствует прошлому c^P длины i. Два узла объединяются, если множества возможных продолжений совпадают:

$$F_i(c_1^P) = F_i(c_2^P)$$

4.6 Декодирование по решётке

1. На каждом ярусе для каждого узла храним минимальное накопленное расстояние до принятого слова
2. Переход к следующему ярусу: добавляем расстояние текущего символа
3. При схлопывании узлов оставляем путь с меньшим расстоянием

Сложность декодирования определяется профилем решётки.